

ARDSnet — HIGH PEEP

02V

TABELA ARDSnet — HIGHER PEEP (LOVS 2008)

Para **SARA moderada-grave** / pulmão recrutável.

FiO ₂	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.8	0.8	0.9
PEEP	5	8	10	12	14	16	18	20	22	24	24

PRONAÇÃO — INDICAÇÃO (PROSEVA 2013)

- P/F < 150 com FiO₂ ≥ 0,6 e PEEP ≥ 5
- ≥ 16h em prona, depois 4–8h supino
- Mortalidade 28d: 32,8% → 16,0% (NNT ~6)

ART Trial 2017

Manobras agressivas (PEEP > 35) ↑ mortalidade. Prefira titulação cuidadosa por ΔP/Cst.

VENTILA-CARDS v1.0 • Dr. Aldenir Rocha • Sobral/CE

PCI ♀ × Vt-alvo

01V

PCI MULHER × Vt-alvo

Alt (cm)	PCI (kg)	Vt 6 mL/kg	Vt 4 mL/kg
145	38.8	233 mL	155 mL
150	43.4	260 mL	173 mL
155	47.9	287 mL	192 mL
160	52.5	315 mL	210 mL
165	57.0	342 mL	228 mL
170	61.6	370 mL	246 mL
175	66.1	397 mL	264 mL
180	70.7	424 mL	283 mL
185	75.2	451 mL	301 mL

Fórmula

$$PCI \text{ ♀} = 45,5 + 0,91 \times (\text{altura cm} - 152,4)$$

Ventilação Protetora — alvos

Vt 4–8 mL/kg PCI • P-platô ≤ 30 • ΔP ≤ 14 • PEEP titulada

VENTILA-CARDS v1.0 • Dr. Aldenir Rocha • Sobral/CE

Atlas Mini: Assincronias

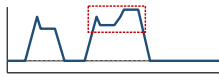
04V

ATLAS MINI — ASSINCRONIAS



1. ESFORÇO INEFICAZ

↑ sensib (fluxo); tratar auto-PEEP



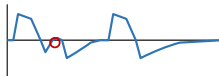
2. DUPLO DISPARO

↑ Vt ou Ti; mudar p/ PCV/PSV



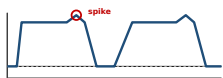
3. FLUXO INSUFICIENTE

↑ fluxo (60→80) ou trocar p/ PCV



4. CICLAGEM PRECOCE

↑ Ti; ↓ % ciclagem (25→15%)



5. CICLAGEM TARDIA

↓ Ti; ↑ % ciclagem (25→40%) p/ DPOC



6. DISPARO REVERSO

↓ sedação; ajustar FR base

Asynchrony Index

= Nº assincronias / (FR-pac + FR-vent) × 100. AI > 10% → ↑ tempo VM e ↑ mortalidade.

VENTILA-CARDS v1.0 • Dr. Aldenir Rocha • Sobral/CE

Receitas: TCE/PCR/EAP/Imuno

03V

RECEITAS DE SETUP — VM (cont.)

TCE / HIC

Modo	VCV	FiO ₂	p/ PaO ₂ ≥ 100
Vt	490 mL (7 mL/kg)	PEEP	5–8
FR	p/ PaCO ₂ 35–38	Alvo	cabeceira 30°
⚠	NUNCA hiperventilar (PaCO ₂ < 30): vasoconstrição, isquemia		

PÓS-PCR

Modo	VCV	FiO ₂	mínima p/ SpO ₂ 94–96%
Vt	490 mL (7 mL/kg)	PEEP	5–8
FR	12–14	PaCO ₂ alvo	35–45
Adic.	Controle térmico; evitar hiperóxia (radicais livres)		

EDEMA AGUDO PULMONAR

1ª linha	VNI/CPAP 8–10 cmH ₂ O — evita IOT		
Se IOT	PSV/PCV	PEEP	8–12
Adic.	Diurético + vasodilatador + ↓ pré-carga		

IMUNOSSUPRIMIDO c/ IRpA

1ª escolha	VNI — evitar IOT (mortalidade ↑↑)		
Reavaliar	1h: HACOR ≥ 6 → IOT precoce		

VENTILA-CARDS v1.0 • Dr. Aldenir Rocha • Sobral/CE

GASOMETRIA + ALVOS

Compensação esperada

Winter (Ac. Met.): $PaCO_2\ esp = 1,5 \times HCO_3^- + 8 \pm 2$

Ac. Resp. AGUDA: $\uparrow HCO_3^-$ 1 mEq por $\uparrow 10 PaCO_2$

Ac. Resp. CRÔNICA: $\uparrow HCO_3^-$ 3,5 mEq por $\uparrow 10 PaCO_2$

$AG = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$ (NL 8-12)

$AGc = AG + 2,5 \times (4 - albumina)$

$\Delta-\Delta = (AG-12)/(24-HCO_3^-)$ <1 hipercl • 1-2 puro • >2 alc met

ALVOS por cenário

Cenário	SpO ₂	Vt mL/kg	P-plat	ΔP
Sadio	94-98%	6-8	< 25	< 12
SARA leve	92-96%	6-8	< 28	< 14
SARA mod	92-96%	6	< 30	< 14
SARA grave	88-94%	4-6	< 28	< 13
DPOC	88-92%	6-8	< 30	< 14
TCE/HIC	≥ 95%	6-8	< 30	< 14

Lactato

< 2	Normal	2-4	Leve
4-8	Moderada (sepsis bundle)	> 8	Grave

VENTILA-CARDS v1.0 • Dr. Aldenir Rocha • Sobral/CE

Desmame & Extubação

05V

DESMAME E EXTUBAÇÃO

Pré-requisitos para iniciar TRE (diários)

- Causa precipitante resolvida ou em controle
- P/F > 200 c/ FiO₂ ≤ 0,4 e PEEP ≤ 8
- pH > 7,30; hemodinâmica estável (sem ↑ DVA recente)
- Hb > 7 g/dL; sem sangramento ativo
- Tax < 38°C; eletrólitos OK (K, Mg, P)
- Capaz de tossir e cooperar; **RASS -1 a +1**

TRE — Teste de Respiração Espontânea

Modalidade	PSV 5-8 + PEEP 5 + FiO ₂ ≤ 0,4 (30min-2h)
Alternativa	Tube-T; CPAP 5

RSBI / Tobin

$RSBI = FR / Vt(L)$ < 105: sucesso provável (sens 97%) • > 130: falha provável

FALHA DO TRE

- FR > 35; SpO₂ < 90%; FC > 140 ou Δ > 20%
- PAS > 180 ou < 90; sudorese; agitação; acessórios
- pH < 7,32; ↑ PaCO₂ > 10; PaO₂ < 60 c/ FiO₂ ≥ 0,5

Antes de extubar

- Cuff Leak Test:** vazamento < 110 mL → risco estridor
- Tosse efetiva, secreção pequena/moderada
- Considerar VNI/CBAF profilática se DPOC, ICC, idoso

VENTILA-CARDS v1.0 • Dr. Aldenir Rocha • Sobral/CE